Образование планетной системы

Этап 1. Модель. Презентация по научной проблеме. Теоретическое описание задачи. Описание модели

Идрисов Джафер Арсенович
Ведьмина Александра Сергеевна
Курилко-Рюмин Евгений Михайлович
Закиров Нурислам Дамирович
Кузьмин Егор Витальевич
Глущенко Евгений Игоревич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Введение **6**

3 Теоретическое описание задачи **7**
3.1 Происхождение звёзд и звёздных систем 7
3.2 Образование Солнечной системы 7

4 Описание модели **11**
4.1 Постановка задачи 11
4.2 Уравнения динамики частиц 11
4.3 Алгоритм Верле 13
4.4 Вычислительная сложность 14

5 Заключение **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

3.1 Протопланетный диск вокруг молодой звезды (ESO) 8
3.2 Диск газа и космической пыли вокруг молодой звезды — модель протопланетного диска (ESO) 9
3.3 Формирование газовой планеты-гиганта в пылевом диске вокруг молодой звезды (ESO) 9
3.4 Солнечная система (схема расположения планет) 10

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить научную проблему образования планетных систем, описать теоретические основы задачи и построить математическую модель формирования планетной системы из газопылевого облака на основе гравитационного взаимодействия частиц.

2 Введение

Вопрос о происхождении планетных систем является одной из фундаментальных проблем астрофизики. Понимание механизмов формирования планет имеет значение не только для объяснения строения нашей Солнечной системы, но и для интерпретации наблюдений экзопланетных систем, число которых стремительно растёт благодаря современным телескопам [1].

Моделирование процесса образования планетной системы представляет собой сложную задачу многих тел, в которой необходимо учитывать гравитационное взаимодействие, столкновения и слипание частиц, а также диссипативные процессы [4].

3 Теоретическое описание задачи

3.1 Происхождение звёзд и звёздных систем

Согласно теории Фридмана, Леметра и Гамова, возникновение Вселенной произошло из точки в результате Большого взрыва примерно 13,7 млрд. лет назад. С тех пор Вселенная непрерывно расширяется и остывает.

Первоначально очень слабые нерегулярности в распределении и движении вещества Вселенной усиливались из-за гравитационной неустойчивости и привели к возникновению сильных неоднородностей — протоскоплений. Распад уплотнений на отдельные сгущения происходил из-за гравитационной неустойчивости, что дало начало протогалактикам. Фрагментация протогалактических облаков вела к возникновению первых галактик, в которых шло формирование звёзд [4].

Образовавшиеся звёзды эволюционировали. Наиболее массивные исчерпали своё водородное топливо за 3–8 миллионов лет и превратились в сверхновые звёзды, сбрасывая оболочку мощным взрывом. Во время взрыва синтезировались тяжёлые элементы. Звёзды, сравнимые по массе с Солнцем, после выгорания водородного топлива за время порядка 10 миллиардов лет превращались в красные гиганты и постепенно сбрасывали свою оболочку.

3.2 Образование Солнечной системы

Газопылевое облако, из которого позднее образовались планеты и Солнце нашей Солнечной системы, имело ненулевой момент импульса, то есть вращалось.

Известно, что суммарный момент импульса в замкнутой системе сохраняется [5]. По мере гравитационного сжатия газопылевого облака расстояние всех его частей от оси вращения сокращалось и скорость вращения сгущающегося облака увеличивалась.

Рисунок 3.1: Протопланетный диск вокруг молодой звезды (ESO)

В плоскости, перпендикулярной оси вращения, сжатие происходило медленнее. Поэтому облако, бывшее изначально шаровидным, становилось всё более плоским. Из-за гравитационной неустойчивости на периферии формирующегося диска отделилось кольцо вещества. Оставшееся облако продолжало сжиматься и вращаться ещё быстрее. Позднее кольца вещества сгустились в планеты (см. рис. 3.2).

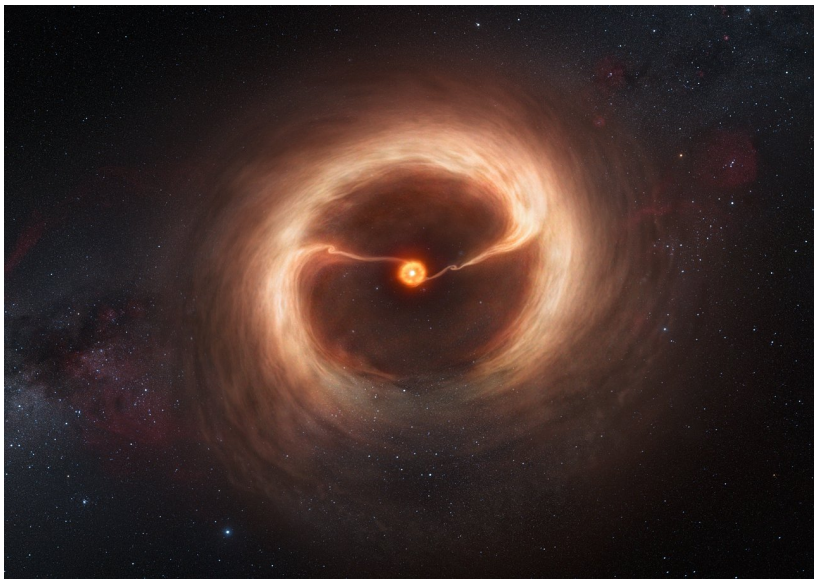

Рисунок 3.2: Диск газа и космической пыли вокруг молодой звезды — модель протопланетного диска (ESO)

Зависимость скорости обращения планет от расстояния до Солнца соответствует третьему закону Кеплера: скорость убывает обратно пропорционально корню квадратному из расстояния до центра (см. рис. 3.3).

Рисунок 3.3: Формирование газовой планеты-гиганта в пылевом диске вокруг молодой звезды (ESO)

В нашей Солнечной системе расстояние от планет до Солнца возрастает согласно закону Тициуса–Боде $r_n = 0{,}3 \cdot 2^n + 0{,}4$, где за 1 принимается расстояние от Земли

до Солнца, n — целое число ($n = -\infty$ соответствует Меркурию, $n = 3$ — поясу астероидов).

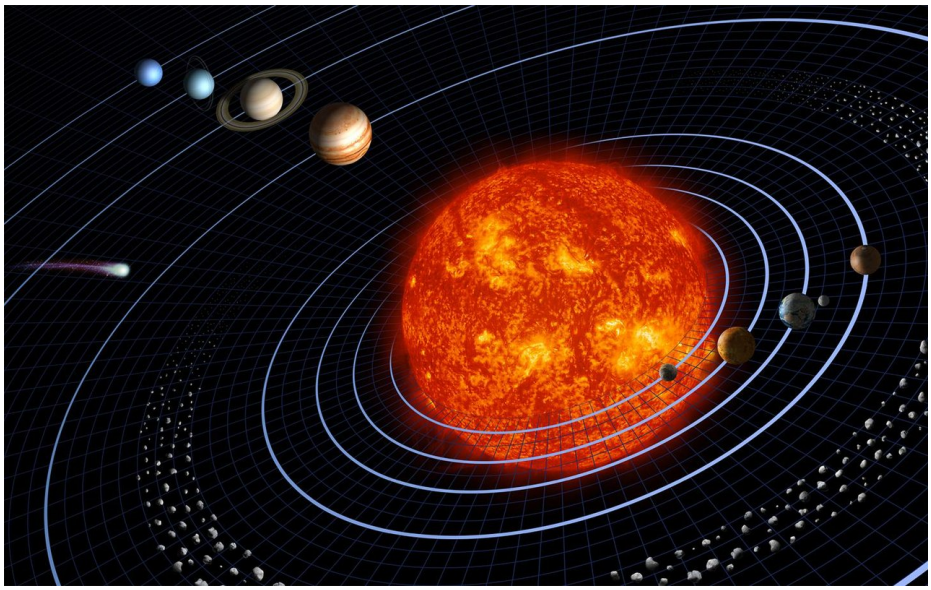

Рисунок 3.4: Солнечная система (схема расположения планет)

4 Описание модели

4.1 Постановка задачи

Моделируется один из этапов эволюции Вселенной — образование «солнечной» системы из межзвёздного газа. Так как число моделируемых частиц весьма ограничено, в модели планеты образуются из уже сформировавшихся газопылевых уплотнений, которые являются задаваемыми частицами [4].

4.2 Уравнения динамики частиц

Движение системы N частиц описывается уравнениями Ньютона. Для каждой частицы i с массой m_i и радиус-вектором $\mathbf{r}_i$:

$$m_i \frac{d^2\mathbf{r}_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i^{\text{гр}} + \mathbf{F}_i^{\text{отт}} + \mathbf{F}_i^{\text{тр}},$$

где $\mathbf{F}_i^{\text{гр}}$ — сила гравитационного притяжения, $\mathbf{F}_i^{\text{отт}}$ — сила отталкивания при сближении частиц, $\mathbf{F}_i^{\text{тр}}$ — сила трения.

4.2.1 Гравитационное взаимодействие

Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия одной частицы со всеми остальными:

$$U_i = -\sum_{j \neq i} \frac{\gamma m_j m_i}{r_{ij}},$$

где γ — гравитационная постоянная, $r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ — расстояние между частицами i и j.

Полная потенциальная энергия системы:

$$U = \frac{1}{2} \sum_i U_i.$$

Множитель $1/2$ необходим, так как энергия взаимодействия между каждой парой частиц учитывается в сумме дважды.

4.2.2 Начальные условия

Распределение частиц в плоскости в начальный момент времени задаётся случайным образом. Для двумерного случая модуль радиус-вектора выбирается как $r = r_0\sqrt{\text{random}}$, где r_0 — радиус газопылевого диска. Азимутальный угол: $\alpha = 2\pi \cdot \text{random}$.

Начальная скорость определяется из третьего закона Кеплера:

$$v_x = -y\omega_0(r_0/r)^{3/2}, \quad v_y = x\omega_0(r_0/r)^{3/2}, \quad v_z = 0,$$

где ω_0 — угловая скорость частиц на расстоянии r_0 от оси диска.

4.2.3 Сила отталкивания

Для частиц, расстояние между центрами которых меньше суммы их радиусов, вводится сила отталкивания:

$$F^r(b) = k\left(\left(\frac{a}{b}\right)^8 - 1\right),$$

где $a = R_i + R_j$ — сумма радиусов частиц i и j, $b = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ — расстояние

между центрами частиц, k — коэффициент жёсткости. Восьмая степень обеспечивает быстрое нарастание силы при уменьшении расстояния.

4.2.4 Сила трения

Сила трения перпендикулярна радиус-вектору взаимодействия $\mathbf{b}$ и направлена против движения частиц относительно друг друга:

$$\mathbf{F}^f = \beta W_\perp F^r(b)\,\mathbf{n},$$

где β — коэффициент трения, $W_\perp$ — относительная скорость поверхностей частиц перпендикулярно радиусу, $\mathbf{n}$ — единичный вектор вдоль силы трения.

Для двумерной модели:

$$\mathbf{n} = (n_x, n_y) = \frac{(-b_y, b_x)}{\sqrt{b_x^2 + b_y^2}}.$$

4.2.5 Слипание частиц

При полном слипании двух частиц образуется одна частица, радиус которой:

$$R = \sqrt[3]{R_i^3 + R_j^3},$$

а масса равна сумме масс слипшихся облаков. Координаты и скорость новой частицы вычисляются по формулам сохранения импульса:

$$\mathbf{r} = \frac{m_i\mathbf{r}_i + m_j\mathbf{r}_j}{m_i + m_j}, \quad \mathbf{v} = \frac{m_i\mathbf{v}_i + m_j\mathbf{v}_j}{m_i + m_j}.$$

4.3 Алгоритм Верле

Для численного интегрирования уравнений движения используется алгоритм Верле [3], обеспечивающий второй порядок точности и хорошее сохранение

энергии:

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = 2\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t - \Delta t) + \mathbf{a}(t)\Delta t^2,$$

где $\mathbf{a}(t)$ — ускорение частицы в момент времени t.

4.4 Вычислительная сложность

Число необходимых операций для вычисления взаимодействий каждой частицы с каждой возрастает как N^2 (N — число частиц в системе). Существуют способы ускорения расчётов, основанные на модели взаимодействия «частица–сетка» или на применении мультипольного разложения, позволяющие снизить сложность до $N \log N$ и даже до N [2].

5 Заключение

В данной работе выполнено теоретическое описание задачи моделирования образования планетной системы. Рассмотрены:

- физические основы формирования звёздных и планетных систем из газопылевых облаков;
- математическая модель, основанная на уравнениях динамики N взаимодействующих частиц;
- гравитационное взаимодействие, силы отталкивания и трения;
- механизм слипания частиц;
- алгоритм Верле для численного интегрирования уравнений движения.

На последующих этапах проекта будет выполнена программная реализация модели и проведены численные эксперименты.

Список литературы

1. *Armitage P. J.* Astrophysics of Planet Formation. — Cambridge University Press, 2010.
2. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing / W. H. Press [et al.]. — 3rd ed. — Cambridge University Press, 2007.
3. *Verlet L.* Computer "Experiments" on Classical Fluids. I. Thermodynamical Properties of Lennard-Jones Molecules // Physical Review. — 1967. — Vol. 159. — P. 98–103.
4. Моделирование физических процессов и явлений на ПК / Д. А. Медведев [и др.].. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2010.. — 101 с. — ISBN 978-5-94356-933-3.
5. *Сафронов В. С.* Эволюция допланетного облака и образование Земли и планет.. — Москва : Наука, 1969.